UNIBALSAS Centro Universitário

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

UNIBALSAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BALSAS

CARINNE DA SILVA BORGES
ROGÉRIO MOTA DE MELO
JÚLIO CESAR LIMA DOS REIS
JOÃO PEDRO STRASSER SANTOS

PROJETO DE SOLUÇÃO WEB PARA A ONG ANJOS DE PATAS

Balsas – MA
2026

UNIBALSAS Centro Universitário

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CARINNE DA SILVA BORGES
ROGÉRIO MOTA DE MELO
JÚLIO CESAR LIMA DOS REIS
JOÃO PEDRO STRASSER SANTOS

PROJETO DE SOLUÇÃO WEB PARA A ONG ANJOS DE PATAS

Documento técnico do projeto apresentado à disciplina de Programação para Web, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário UNIBALSAS, como requisito parcial de avaliação da disciplina.

Professor: Marcos David Souza Ramos.

Balsas – MA
2026

1 INTRODUÇÃO

Este documento técnico apresenta a versão inicial do sistema desenvolvido no âmbito da disciplina de Programação para Web, elaborado em parceria com a Sociedade Protetora dos Animais Anjos de Patas, sediada no município de Balsas – MA. A fase inicial do projeto destina-se a diagnosticar a realidade institucional, mapear as demandas da comunidade atendida e fundamentar a proposição de uma solução tecnológica viável.

O presente texto consolida a caracterização da entidade, os dados preliminares fornecidos pela organização e a estrutura conceitual necessária para a documentação do problema, justificativa social, público-alvo, requisitos, histórias de usuário, arquitetura de software, tecnologias empregadas, cronograma de execução e protótipos iniciais.

2 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

INTEGRANTE	FUNÇÃO
Carinne da Silva Borges	Analista de Requisitos / QA
João Pedro Strasser Santos	Desenvolvedor Front-end / UI/UX
Júlio César Lima dos Reis	Banco de Dados / Back-end
Rogério Mota de Melo	Desenvolvedor Back-end

3 APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

A Sociedade Protetora dos Animais Anjos de Patas é uma organização não governamental sem fins lucrativos, de caráter assistencial, cultural e beneficente, que atua na defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida dos animais e do meio ambiente. Entre suas atividades estão o atendimento e o resgate de animais em condição de rua, maus-tratos ou abandono, além de ações de conscientização da comunidade sobre a causa animal e ambiental.

De acordo com as informações fornecidas para este projeto, atualmente a ONG mantém 37 cães adultos e 23 gatos, totalizando 60 animais sob seus cuidados. No período de maio e junho de 2026, foram resgatados três cães, sendo uma fêmea e dois machos e dois gatos, totalizando cinco novos resgates. No mesmo período, dois cães adultos, um macho e uma fêmea, conseguiram um novo lar.

A apresentação institucional de maio e junho também registra limpeza da sede, manutenção das baias, continuidade dos cuidados com animais anteriormente resgatados e vacinação.

Entre os objetivos declarados pela instituição para 2026 estão ampliar as receitas provenientes de doações, ajudar um número maior de animais, aumentar as adoções e alcançar novamente um número expressivo de castrações.

4 EVIDÊNCIAS LEVANTADAS

EVIDÊNCIA	EXECUÇÃO ATUAL	IMPACTO
Informações de animais armazenadas em diferentes locais	Dados sobre os animais são registrados em planilhas, conversas no WhatsApp e/ou anotações	Dificulta localizar rapidamente informações e manter os dados atualizados
Ausência de histórico centralizado por anima	Informações sobre resgate, vacinação, tratamento e adoção são registradas separadamente	Torna mais difícil acompanhar todo o histórico de um animal
Controle manual dos animais disponíveis para adoção	Quando um animal é adotado, a informação precisa ser atualizada nos meios utilizados pela ONG	Exige conferência e atualização em diferentes locais
Dificuldade para obter indicadores	Para saber quantos animais foram resgatados, adotados ou permanecem na ONG, os responsáveis precisam reunir informações manualmente	Demanda tempo para produzir relatórios e acompanhar os resultados da instituição

5 JUSTIFICATIVA SOCIAL DA SOLUÇÃO

A atuação da ONG Anjos de Patas possui relevante impacto social, uma vez que envolve o resgate, acolhimento, tratamento, proteção e encaminhamento de animais para adoção. Atualmente, a instituição mantém dezenas de animais sob seus cuidados e realiza continuamente atividades relacionadas a resgates, vacinação, tratamentos e adoções.

Diante desse cenário, a descentralização das informações e a ausência de um histórico centralizado dos animais dificultam a organização, a atualização e a consulta dos dados pela equipe da ONG. Informações relacionadas ao resgate, condições de saúde, vacinação, tratamentos e situação de adoção precisam ser acompanhadas ao longo de toda a permanência do animal sob responsabilidade da instituição.

A proposta de desenvolvimento de um sistema web justifica-se, portanto, pela necessidade de centralizar essas informações em uma única plataforma, permitindo o registro e a consulta do histórico individual de cada animal de maneira organizada e acessível. A solução poderá facilitar o acompanhamento dos animais, reduzir a

dependência de registros dispersos e tornar mais eficiente a atualização das informações utilizadas nas atividades da instituição.

Além de contribuir para a organização interna da ONG, a solução possui relevância social por apoiar uma instituição cujo objetivo é ampliar o atendimento aos animais e aumentar o número de adoções.

6 PÚBLICO-ALVO E PERSONAS

O sistema web será destinado principalmente aos responsáveis e voluntários da ONG Anjos de Patas que participam do registro, acompanhamento e atualização das informações relacionadas aos animais atendidos pela instituição. A solução permitirá que esses usuários mantenham centralizados os dados referentes aos animais, resgates, condições de saúde, vacinação, tratamentos e adoções.

Como público externo, o sistema poderá atender pessoas interessadas em adoção, permitindo a consulta dos animais que estejam disponíveis para receber um novo lar. Essa funcionalidade contribui para um dos objetivos apresentados pela própria instituição, que é ampliar o número de adoções realizadas.

6.1 Persona 1 – Usuário Interno – Responsável/Voluntário da ONG

PERSONA	Usuário Interno Responsável/Voluntário da ONG
OBJETIVO	Manter organizadas e atualizadas as informações dos animais atendidos pela ONG; consultar rapidamente o histórico de cada animal; acompanhar vacinação, tratamentos e situação de adoção; e registrar novos resgates.
DIFICULDADE	Informações distribuídas em diferentes meios de registro, dificuldade para localizar o histórico completo de determinado animal e necessidade de conferir diferentes fontes para atualizar ou consultar informações.
NECESSIDADE	Necessidade: possuir uma plataforma centralizada e de fácil utilização para registrar e consultar as informações dos animais.

6.2 Person 2 - Pessoa interessada em adoção

PERSONA	Pessoa interessada em adoção.
OBJETIVO	Conhecer os animais disponíveis para adoção, visualizar suas principais características e obter informações para entrar em contato com a ONG.
DIFICULDADE	Necessidade de procurar publicações ou entrar em contato com a instituição para descobrir quais animais estão disponíveis naquele momento.
NECESSIDADE	Consultar, de forma simples e atualizada, os animais disponíveis para adoção.

7 REQUISITOS FUNCIONAIS

CÓDIGO	REQUISITO
RF01	O sistema deverá permitir o login dos usuários autorizados da ONG.
RF02	O sistema deverá permitir cadastrar um novo animal.
RF03	O sistema deverá permitir editar as informações cadastradas de um animal.
RF04	O sistema deverá permitir consultar a lista de animais cadastrados.
RF05	O sistema deverá permitir pesquisar um animal cadastrado.
RF06	O sistema deverá permitir registrar informações referentes ao resgate do animal.
RF07	O sistema deverá permitir registrar informações relacionadas à saúde do animal.
RF08	O sistema deverá permitir registrar as vacinas recebidas pelo animal.
RF09	O sistema deverá permitir registrar tratamentos realizados.
RF10	O sistema deverá permitir consultar o histórico individual de cada animal.
RF11	O sistema deverá permitir definir a situação do animal, como em tratamento, disponível para adoção ou adotado.
RF12	O sistema deverá permitir disponibilizar animais para adoção.
RF13	O sistema deverá permitir consultar os animais disponíveis para adoção.
RF14	O sistema deverá permitir registrar uma adoção.

RF15	Ao registrar uma adoção, o sistema deverá atualizar a situação do animal para adotado.
RF16	O sistema deverá manter o histórico do animal mesmo após sua adoção.

8 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

CÓDIGO	REQUISITO
RNF01	O sistema deverá possuir interface web responsiva, adaptando-se a computadores, tablets e smartphones.
RNF02	O acesso às funcionalidades administrativas deverá exigir autenticação.
RNF03	Apenas usuários autorizados deverão poder cadastrar, editar ou alterar informações dos animais.
RNF04	Os dados cadastrados deverão ser armazenados de forma persistente em banco de dados.
RNF05	A interface deverá apresentar navegação simples e intuitiva.
RNF06	O sistema deverá apresentar mensagens de confirmação ou erro após operações de cadastro e atualização.
RNF07	Campos obrigatórios deverão ser validados antes do envio das informações.
RNF08	As informações deverão ser apresentadas de maneira legível em diferentes tamanhos de tela.

8 ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema será desenvolvido utilizando uma arquitetura web composta por três elementos principais: interface da aplicação (front-end), camada de aplicação/back-end e banco de dados.

9.1 FRONT-END

O frontend será responsável pela interface utilizada pelos usuários. Nele serão disponibilizadas as telas de login, cadastro e consulta de animais, histórico, acompanhamento de saúde, vacinação, tratamentos e adoções. Também será responsável por apresentar os animais disponíveis para adoção aos usuários externos.

9.2 BACK-END

O back-end será responsável pelo processamento das regras de negócio do

sistema e pela comunicação entre a interface e o banco de dados. Entre suas responsabilidades estarão autenticação, validação das informações, cadastro e atualização dos animais e controle das operações realizadas pelos usuários.

9.3 BANCO DE DADOS

O banco de dados será responsável pelo armazenamento persistente das informações utilizadas pela aplicação. Inicialmente, deverá armazenar informações relacionadas a: usuários; animais; resgates; registros de saúde; vacinas; tratamentos; adoções.

10 STACK UTILIZADA

TECNOLOGIA	UTILIZAÇÃO
FIGMA	CRIAÇÃO DOS PROTÓTIPO DAS TELAS
POSTGRESQL/SUPABASE	BANCO DE DADOS PARA ARMAZENAR AS INFORMAÇÕES
GIT E GITHUB	HOSPEDAGEM DO REPOSITÓRIO E COLABORAÇÃO DA EQUIPE
HTML5	ESTRUTURA DAS PÁGINAS APRESENTADAS NA APLICAÇÃO
CSS3	ESTILIZAÇÃO DAS INTERFACES E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA A DIFERENTES TELAS
JAVASCRIPT	IMPLEMENTAÇÃO DA LÓGICA E DAS INTERAÇÕES DA APLICAÇÃO WEB

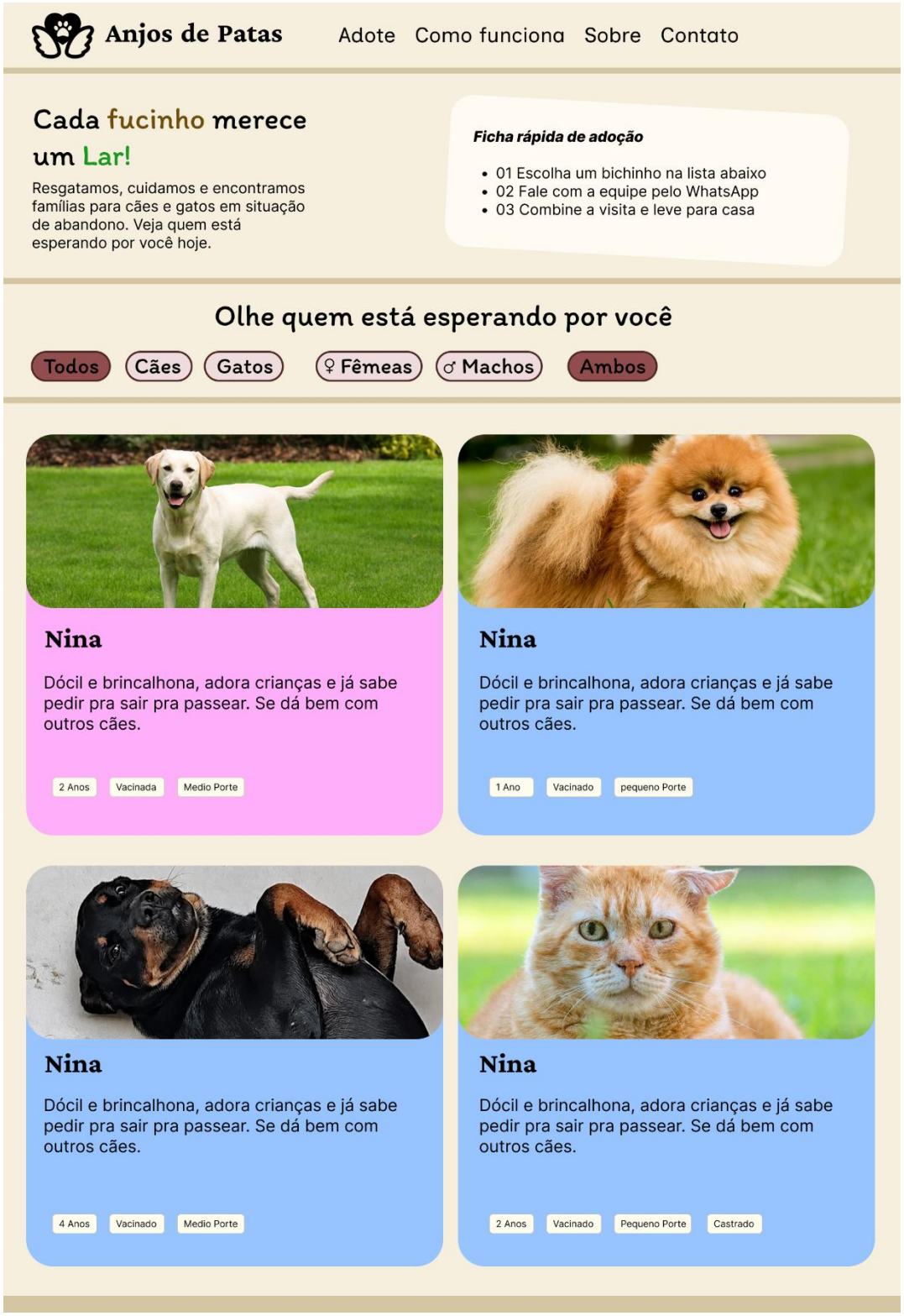
11 CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

ETAPA	PERÍODO	ATIVIDADE
LEVANTAMENTO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA	AGOSTO/2026	REUNIÃO COM A ONG E DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA
LEVANTAMENTO	AGOSTO/2026	DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS E

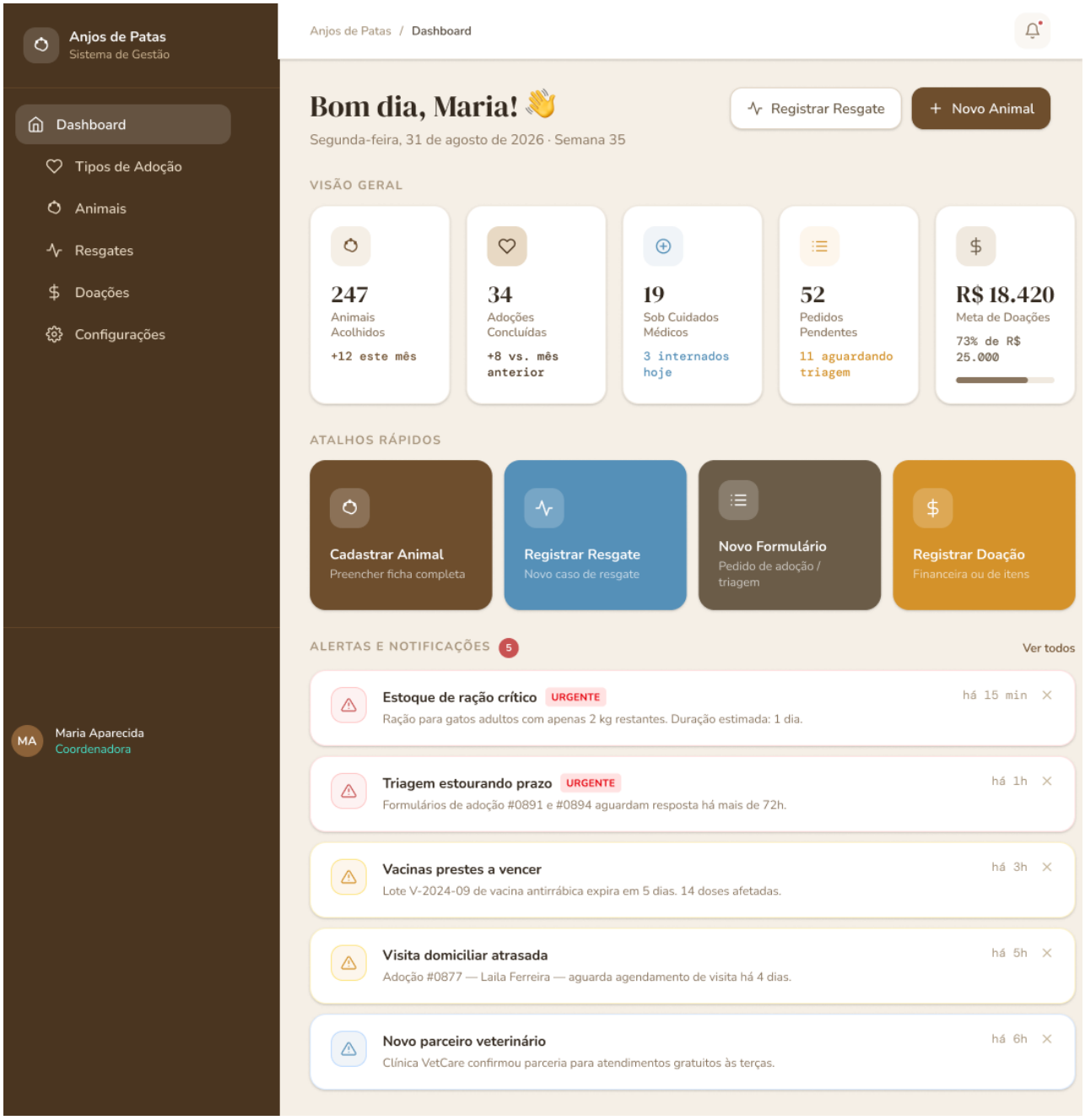
DE REQUISITOS		NÃO FUNCIONAIS E PERSONAS
PLANEJAMENTO E ARQUITETURA	AGOSTO/2026	DEFINIÇÃO DE ARQUITETURA E TECNOLOGIAS A SEREM UTILIZADAS INICIALMENTE NO PROJETO
PROTOTIPAÇÃO	AGOSTO/2026	DESENVOLVIMENTO DE WIREFRAMES E PROTÓTIPOS DAS PRINCIPAIS TELAS DO SISTEMA UTILIZANDO O FIGMA
MODELAGEM DO BANCO DE DADOS	SETEMBRO/2026	DEFINIÇÃO DAS TABELAS, CAMPOS, RELACIONAMENTO E ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS
DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO	OUTUBRO E NOVEMBRO/2026	IMPLEMENTAÇÃO DAS PÁGINAS DO SISTEMA E INTEGRAÇÃO COM O SUPABASE
INTEGRAÇÃO E TESTES	OUTUBRO E NOVEMBRO/2026	INTEGRAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES, TESTES E CORREÇÃO DE POSSÍVEIS ERROS/BUGS
VALIDAÇÃO E AJUSTES FINAIS	19/11 A 24/11/2026	REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, INCLUSÃO DOS PROTÓTIPOS, LINKS E INFORMAÇÕES FINAIS
ENTREGA FINAL	28/11/2026	ENTREGA DO SISTEMA E DA DOCUMENTAÇÃO FINAL DO PROJETO

12 WIREFRAMES E PROTÓTIPOS

12.1 Tela inicial



12.2 Dashboard



13 LINKS DO PROJETO

Protótipo no Figma: [Projeto-Figma-Anjos-de-Patas]

Repositório Git: [Repositorio-Anjos-de-Patas]

REFERÊNCIAS

ANJOS DE PATAS. Apresentação Maio e Junho 2026. Balsas, MA, 2026. Material institucional.

OPENAI. ChatGPT. [Modelo de linguagem de inteligência artificial]. 2026. Disponível em: ChatGPT. Acesso em: 31 ago. 2026.

DOCUMENTO TÉCNICO DO PROJETO ANJOS DE PATAS

VERSÃO 2.0 IMPLEMENTAÇÃO DA INTERFACE

UNIBALSAS - Centro Universitário de Balsas. Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Disciplina de Programação para Web. Professor Marcos David Souza Ramos. Balsas - MA. Atualização de 05 de outubro de 2026.

Equipe: Carinne da Silva Borges, Analista de Requisitos / QA; João Pedro Strasser Santos, Desenvolvedor Front-end / UI/UX; Júlio César Lima dos Reis, Banco de Dados / Back-end; Rogério Mota de Melo, Desenvolvedor Back-end. As funções seguem a TED 1.

Este complemento documenta a implementação da interface pública e administrativa do sistema Anjos de Patas. Descreve a organização do código, as interações, as decisões arquiteturais e a relação com os requisitos definidos na etapa anterior. A versão consolidada mantém integralmente as 12 páginas da TED 1 e acrescenta as seções a seguir, sem alterar o diagnóstico, os requisitos, o cronograma ou os protótipos originais.

14 ESTRUTURA DA APLICAÇÃO

A aplicação separa a apresentação em HTML, CSS e JavaScript da API em Node.js e Express. O Supabase fornece persistência em PostgreSQL e autenticação. O navegador envia requisições HTTP com JSON; as rotas administrativas validam token, perfil e situação ativa antes de executar a operação.

LOCAL	RESPONSABILIDADE
index.html	Página pública, catálogo, filtros, informações institucionais e assistente.
pages/	Login, Dashboard, perfil, animais e adoções.
css/	Estilos das telas e regras de adaptação; admin.css compartilha formulários e painéis administrativos.
js/	Interações, sessão e consumo da API. api.js centraliza a URL pública da API e requisições das novas telas.
src/app.js e src/server.js	Configuração das rotas e inicialização do servidor.

LOCAL	RESPONSABILIDADE
src/controllers/	Coordenação das operações de autenticação, animais, histórico, perfil, adotantes e Dashboard.
src/services/ e src/schemas/	Serviços do assistente, ferramentas de consulta e validações dos dados.
src/middlewares/ e src/config/	Autorização, validação, segurança, erros e clientes Supabase.
assets/, test/ e docs/	Recursos visuais, testes automatizados e documentação de validação.

O arquivo .env fica na raiz e contém as credenciais usadas somente no servidor. O arquivo .env.example documenta os nomes das variáveis sem fornecer chaves. node_modules e tmp são excluídos do versionamento.

15 DOCUMENTAÇÃO DA INTERFACE DESENVOLVIDA

15.1 Área pública

A página inicial apresenta a identidade visual, a navegação, a consulta de animais, as etapas de adoção, a apresentação institucional e a seção de contato. O catálogo consulta GET /api/animais e exibe apenas registros disponíveis para adoção. Filtros por espécie e sexo são combináveis. Cada cartão permite expandir as características cadastradas, sem inventar idade exata, vacinação ou castração quando esses dados não são fornecidos pela API.

O carregamento apresenta uma mensagem enquanto aguarda a API. Falhas de conexão oferecem nova tentativa; a interface não substitui o resultado por animais fictícios. A ausência de resultados recebe mensagem própria. As fotos dos animais permanecem como indicação de imagem ainda não disponível; não foi implementado envio de fotografias nesta etapa.

O assistente envia a mensagem e o identificador da conversa para POST /api/agente. O servidor usa Gemini e ferramentas de consulta para buscar animais e apresentar informações. A consulta de detalhes passou a aceitar nome ou ID numérico, evitando enviar o nome do animal à coluna bigint. Nomes duplicados exigem identificação adicional, sem escolher arbitrariamente um animal.

15.2 Autenticação e Dashboard

A tela de login possui campos identificados, alternância de visibilidade da senha, indicação de carregamento e mensagens de falha. Após a autenticação, o navegador mantém o token e o resumo do usuário em sessionStorage. O Dashboard consulta indicadores de animais acolhidos, adoções concluídas, cuidados médicos e pedidos pendentes. O menu lateral oferece acesso a animais, registros, adoções e perfil, com adaptação para telas menores.

15.3 Perfil

A tela permite consultar nome, e-mail e perfil e alterar o nome de exibição. A confirmação da atualização é apresentada em um diálogo com foco no botão de confirmação. O conteúdo de fundo fica inativo durante o diálogo; Tab mantém o foco e Enter ou Escape concluem a confirmação. O servidor valida o nome e a identidade autenticada.

15.4 Animais e histórico

A tela de animais consulta a listagem administrativa e oferece pesquisa por nome e filtro por situação. O formulário cadastra ou edita nome, espécie, sexo, porte, faixa etária, temperamento, convivência e situação. Os campos obrigatórios são validados antes do envio e o botão fica desabilitado durante a gravação. O resultado apresenta confirmação ou erro.

O histórico é aberto a partir do cartão do animal selecionado. Ele organiza resgates, registros de saúde, vacinas, tratamentos e adoções. O formulário muda os campos conforme o tipo de registro, envia os dados à rota correspondente e recarrega o histórico após a gravação. O histórico de animais adotados continua acessível pela listagem administrativa.

15.5 Adotantes e adoções

A tela de adoções oferece cadastro de interessados, consulta e atualização da situação da triagem. O formulário de adoção apresenta animais disponíveis e adotantes aprovados. O registro informa animal, adotante, data e observações. A API registra a adoção e altera a situação do animal para adotado. Após o sucesso, a interface atualiza as opções e a listagem de adoções.

O acompanhamento de adotantes e a confirmação de adoções são atividades da equipe autenticada. O assistente não aprova nem registra automaticamente uma adoção. A tela não representa adoção concluída antes de receber sucesso do servidor.

16 DECISÕES ARQUITETURAIS DA IMPLEMENTAÇÃO

DECISÃO	MOTIVO E EFEITO
HTML CSS e JavaScript sem framework de interface	Mantém a stack da TED 1 e separa estrutura, estilo e comportamento sem uma etapa de compilação do front-end.
API em Node.js e Express	Centraliza regras de negócio, autenticação, validação e acesso ao banco fora do navegador.
Supabase Auth e tabela perfis	Auth controla a conta e o token; perfis mantém nome, função e situação ativa da equipe.
Requisições com token nas rotas internas	A proteção efetiva é feita pelo servidor, além do redirecionamento visual para login.
Configuração da API em js/api.js	Facilita mudar o endereço do servidor; não armazena credenciais no front-end.
Mensagens e controles durante carregamento	Orienta o usuário e reduz envios duplicados enquanto aguarda uma operação.
Criação de elementos com textContent	Apresenta nomes e observações como texto, reduzindo a interpretação de dados como HTML.
Ferramentas do assistente com validação	Restringe argumentos e consultas; não aceita nomes como identificadores numéricos.

A interface usa as rotas existentes para persistir registros. O esquema do banco e as políticas de acesso precisam estar configurados no Supabase. A aplicação não inclui uma migração automática de criação dessas tabelas. A gravação de adoção e a mudança de situação ocorrem em operações separadas, com tentativa de reversão em falha; uma transação no banco permanece uma melhoria possível.

17 TECNOLOGIAS EFETIVAMENTE UTILIZADAS

TECNOLOGIA	APLICAÇÃO
HTML5 CSS3 JavaScript	Estrutura semântica, estilos, responsividade, filtros, formulários e requisições Fetch.
Node.js Express	Servidor HTTP, rotas da API e execução dos testes com node:test.
PostgreSQL Supabase e @supabase/ supabase-js	Persistência, autenticação e clientes de acesso aos dados.
Google Gemini e @google/genai	Interpretação da conversa e ferramentas do assistente de adoção.
Zod	Validação de mensagens, argumentos e formulários recebidos pela API.
Helmet cors e express-rate-limit	Cabeçalhos de segurança, controle de origem e limitação de requisições.
dotenv	Leitura das variáveis de ambiente do back-end.
Nodemon	Reinicialização do servidor durante o desenvolvimento.
LinkeDOM	DOM simulado para testes de interação do JavaScript da interface.
Figma Git GitHub e Visual Studio Code	Prototipação prevista na TED 1, colaboração e desenvolvimento.

Os intervalos de versões das bibliotecas estão no package.json e as versões resolvidas estão no package-lock.json. LinkeDOM e Nodemon são dependências de desenvolvimento. A interface não utiliza React, Vue ou outro framework de componentes.

18 USABILIDADE ACESSIBILIDADE E RESPONSIVIDADE

A navegação utiliza identificação de seções, botões de ação e retorno ao Dashboard. A página pública e as telas de gestão oferecem um link para pular ao conteúdo principal. Os campos possuem rótulos associados e as ações por animal incluem seu nome. Mensagens dinâmicas são apresentadas com regiões de status. Os detalhes atualizam aria-expanded e as telas possuem foco visível.

O CSS adapta o catálogo, os formulários e os painéis para telas menores. Nas novas páginas administrativas, as grades usam uma coluna em até 720 pixels. O menu móvel admite fechamento com Escape e mantém a navegação por Tab dentro do menu quando aberto. A interface existente também possui regras para reduzir animações quando o usuário prefere menos movimento.

Essas medidas foram conferidas no código e em testes do DOM. A validação visual em navegador, a avaliação com leitor de tela, os testes de contraste e a conferência em dispositivos reais permanecem etapas do roteiro de validação manual. Não foi realizada certificação de conformidade de acessibilidade.

19 RELAÇÃO COM OS REQUISITOS DA TED 1

REQUISITOS	IMPLEMENTAÇÃO NA INTERFACE
RF01	Login de conta autorizada, sessão e proteção das rotas administrativas.
RF02 RF03 RF04 RF05	Cadastro, edição, listagem e pesquisa na tela de animais.
RF06 RF07 RF08 RF09 RF10	Formulários de resgate, saúde, vacina e tratamento e consulta do histórico.
RF11 RF12 RF13	Definição da situação e catálogo público de animais disponíveis.
RF14 RF15 RF16	Registro de adoção, mudança de situação pela API e consulta do histórico após adoção.
RNF01 RNF05 RNF08	CSS responsivo, navegação por seções e organização dos campos.
RNF02 RNF03 RNF04	Autenticação e autorização no servidor, com persistência no Supabase.
RNF06 RNF07	Validação dos campos e mensagens de confirmação e falha.

O quadro identifica os pontos de implementação. A confirmação da persistência de cada fluxo depende da execução do roteiro no banco de demonstração. Elementos de doações e alertas ilustrados no protótipo do Dashboard não possuem módulos implementados nesta versão. A implementação preserva a organização geral de

catálogo, filtros, menu lateral e indicadores, com ajustes visuais e de escopo em relação aos protótipos.

20 VALIDAÇÃO E EVIDÊNCIAS DO FUNCIONAMENTO

20.1 Verificação automatizada

Foram aprovados 20 testes em 05/10/2026. A suíte abrange validações e autorização, tratamento de erros, consulta por nome ou ID no assistente, filtros do catálogo, falha de conexão, dados apresentados como texto, edição de animais, envio de registros do histórico, opções de adoção, cadastro de interessados, rótulos e destinos de links. Os testes usam dados e credenciais fictícios e não gravam registros no banco da ONG.

O comando padrão é npm test. Em um ambiente que bloqueia a criação de processos do Node, o comando node --test --test-isolation=none test/*.test.js executa a mesma suíte sem isolamento de processos. Foi conferida também a sintaxe dos scripts alterados. Esses resultados não comprovam a renderização visual, a persistência em banco nem o funcionamento de uma chamada real ao Gemini.

20.2 Capturas reais da interface

A inclusão de capturas da aplicação funcionando está pendente. Os protótipos preservados nas páginas originais não são evidências de execução. As imagens devem ser obtidas em um ambiente de demonstração após a validação dos fluxos e inseridas nesta seção com legenda, data e contexto.

CAPTURA PLANEJADA	CONTEÚDO QUE DEVE FICAR VISÍVEL
Início e catálogo filtrado	Página carregada e resultado da combinação de filtros.
Login e Dashboard	Formulário de login e indicadores após autenticação.
Animais e histórico	Cadastro ou edição e um registro consultado após salvar.
Adoções e perfil	Registro de adoção e confirmação de alteração do nome.
Versões móveis	Tela inicial e gestão de animais em largura de 360 pixels.
Assistente	Consulta por nome de um animal e resposta obtida sem erro.

O arquivo docs/roteiro-validacao.md orienta as verificações e docs/evidencias/README.md define os nomes das imagens. As capturas devem utilizar dados fictícios e ocultar informações pessoais e credenciais.

21 EXECUÇÃO PUBLICAÇÃO E HISTÓRICO DE VERSÕES

21.1 Ambiente local

Instale as dependências com npm install e configure o .env na raiz a partir do .env.example. Preencha SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY e GEMINI_API_KEY. Use PORT=3000 e FRONTEND_URL=http://127.0.0.1:5500. Execute npm run dev na raiz e abra index.html pelo Live Server. A API pode ser conferida em http://localhost:3000/health.

O endereço http://127.0.0.1:5500 identifica o ambiente local e não constitui um link público. Não há uma versão publicada validada para registrar nesta atualização. Quando a equipe disponibilizar a aplicação, deve acrescentar a URL pública ao README e a esta seção, com a data de verificação.

21.2 Histórico de versões

VERSÃO	DATA OU PERÍODO	REGISTRO
1.0 TED 1	2026	Diagnóstico, instituição, público-alvo, requisitos, arquitetura, stack, cronograma e protótipos. Conteúdo integral preservado.
2.0 TED 2	05/10/2026	Implementação das telas, integração do catálogo e gestão com a API, correção da consulta do assistente por nome, testes de interface e documentação da implementação. Capturas reais e publicação pendentes.

21.3 Organização da entrega Git

Os arquivos devem ser integrados ao repositório original da equipe, com revisão das alterações e commits que descrevam o trabalho realizado. A cópia local inspecionada não contém a pasta .git; por isso, o histórico anterior não pôde ser verificado. O README orienta a transferência dos arquivos para um clone existente, preservando o histórico e excluindo credenciais e dependências instaladas.

Repositório indicado no README: https://github.com/Anjos-de-Patas/Anjos-de-Patas. Os protótipos e referências da etapa inicial permanecem nas páginas da TED 1. A documentação da API está em API.md e o roteiro de validação em docs/roteiro-validacao.md.

21.4 Conferência da entrega

ITEM SOLICITADO	SITUAÇÃO NESTA ATUALIZAÇÃO
Código atualizado e organizado	Telas e integrações incluídas no projeto; testes automatizados aprovados.
README com instalação execução e utilização	Atualizado com configuração, fluxos, testes e solução de problemas.
Preservação integral da TED 1	As 12 páginas foram mantidas; o gerador verifica texto e conteúdo das páginas.
Documentação técnica da implementação	Estrutura, interface, arquitetura, tecnologias e histórico registrados neste complemento.
Capturas reais do funcionamento	Pendente de validação manual e inclusão das imagens em docs/evidencias.
Histórico consistente de commits	Precisa ser conferido e atualizado no clone do repositório original da equipe.
Link da aplicação quando disponível	Incluir após disponibilização e verificação de um ambiente publicado.